

Latihan Pengamatan #13

Latihan Pengamatan

1. Buatlah agar Pakman menghadap ke arah yang sesuai saat bergerak!

```
' Dalam Form1_KeyDown
Select Case e.KeyCode
    Case Keys.Up
        If map(pacy - 1, pacx) = 1 Then
            pacy = pacy - 1
            pacArah = 0 ' Menghadap atas
        End If
    Case Keys.Down
        If map(pacy + 1, pacx) = 1 Then
            pacy = pacy + 1
            pacArah = 2 ' Menghadap bawah
        End If
    Case Keys.Right
        If map(pacy, pacx + 1) = 1 Then
            pacx = pacx + 1
            pacArah = 1 ' Menghadap kanan
        End If
    Case Keys.Left
        If map(pacy, pacx - 1) = 1 Then
            pacx = pacx - 1
            pacArah = 3 ' Menghadap kiri
        End If
```

```

' Menggambar sprite Pakman sesuai arah
Select Case pacArah
    Case 0
        g.DrawImage(pacAtas, pacx * tsz, pacy * tsz, tsz, tsz)
    Case 1
        g.DrawImage(pac, pacx * tsz, pacy * tsz, tsz, tsz)
    Case 2
        g.DrawImage(pacBawah, pacx * tsz, pacy * tsz, tsz, tsz)
    Case 3
        g.DrawImage(pacKiri, pacx * tsz, pacy * tsz, tsz, tsz)
End Select

```

2. Tambahkan variabel nyawa, tampilkan dalam bentuk sprite dan modifikasi kode program agar permainan baru akan selesai setelah Pakman tertangkap 3 kali oleh Hantu!

```

Dim nyawa As Integer = 3

```

```

If nyawa > 0 Then
    For i As Integer = 1 To nyawa
        g.DrawImage(heart, (i - 1) * tsz, 0, tsz, tsz)
    Next
End If

```

```

If (pacx = enmx And pacy = enmy) Or
(pacx = enm2x And pacy = enm2y) Or
(pacx = enm3x And pacy = enm3y) Then
    nyawa = nyawa - 1
    Redraw()

    If nyawa <= 0 Then
        Timer1.Enabled = False ' Permainan selesai setelah nyawa habis
    Else
        ' Reset posisi
        pacx = 1
        pacy = 1
        ...
    End If
End If

```

Latihan Pengembangan

1. Tambahkan Hantu lebih banyak lagi menjadi 3 buah Hantu! Jika perlu memperluas papan permainan, lakukan!

```
Dim enm2x As Integer = 5  
Dim enm2y As Integer = 5  
Dim enm3x As Integer = 7  
Dim enm3y As Integer = 9
```

```
g.DrawImage(enm, enmx * tsz, enmy * tsz, tsz, tsz)  
g.DrawImage(enm2, enm2x * tsz, enm2y * tsz, tsz, tsz)  
g.DrawImage(enm3, enm3x * tsz, enm3y * tsz, tsz, tsz)
```

```
GerakanHantu(enmx, enmy)  
GerakanHantu(enm2x, enm2y)  
GerakanHantu(enm3x, enm3y)
```

```
Dim map = {  
    ...  
    {0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0},  
    ...  
}
```

2. Ubah kode pada bagian prosedur Redraw() agar penggambaran sprite untuk peta papan permainan bisa menyesuaikan secara otomatis dengan ukuran senarai petanya (map)! Teknik bisa menggunakan cara yang sama untuk perubahan ukuran Form1 pada prosedur Form1_Load.

```

Dim rows As Integer = map.GetLength(0)
Dim cols As Integer = map.GetLength(1)

For y = 0 To rows - 1
    For x = 0 To cols - 1
        If map(y, x) = 0 Then
            g.DrawImage(wall, x * tsz, y * tsz, tsz, tsz)
        Else
            g.DrawImage(way, x * tsz, y * tsz, tsz, tsz)
        End If
    Next
Next

```

```

Dim cols As Integer = map.GetLength(1)
Dim rows As Integer = map.GetLength(0)

PictureBox1.Width = cols * tsz
PictureBox1.Height = rows * tsz
Me.Width = PictureBox1.Width + tsz
Me.Height = PictureBox1.Height + tsz

```

3. Kembangkan algoritma yang digunakan oleh hantu untuk mengejar Pakman agar lebih sempurna!

```

Private Sub GerakanHantu(ByRef enmx As Integer, ByRef enmy As Integer)
    ' Cek arah yang mungkin
    If map(enmy - 1, enmx) = 1 Then directions.Add(New Point(0, -1))
    If map(enmy + 1, enmx) = 1 Then directions.Add(New Point(0, 1))
    If map(enmy, enmx - 1) = 1 Then directions.Add(New Point(-1, 0))
    If map(enmy, enmx + 1) = 1 Then directions.Add(New Point(1, 0))

    ' Cari arah dengan jarak minimum ke Pakman
    For Each dir As Point In directions
        ...
        Dim dist As Integer = Math.Abs(newX - pacx) + Math.Abs(newY - pacy)
        If dist < minDist Then
            ...
        End If
    Next
    ...
End Sub

```

LINK GITHUB:

https://github.com/milkaputri/Pemrograman_Desktop/tree/main/%23Folder%20Pertemuan%2013/Pakman